Routes par défaut et flottantes

CE QUE L'EXAMEN ATTEND	Configurer et vérifier une route par défaut et une route statique flottante de secours, en IPv4 et en IPv6.

01 L'ESSENTIEL

01 Route par défaut : `0.0.0.0 0.0.0.0` en IPv4, `::/0` en IPv6. Elle couvre toute destination avec la longueur la plus courte (/0) : elle ne sert qu'en l'absence de meilleure correspondance. Code S*, elle fixe la gateway of last resort.

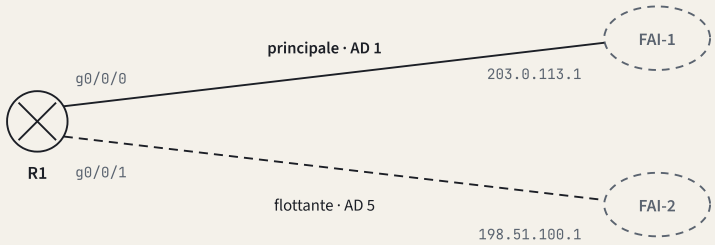
02 Usage type : routeur de bordure d'un réseau terminal (stub) vers son FAI.

03 Route flottante (floating static) : statique vers la même destination, avec une AD supérieure à celle de la route principale. Elle reste hors de la table tant que la principale existe.

04 Valeur de l'AD : au-dessus de 1 pour secourir une statique (ici 5) ; au-dessus de 110 pour secourir une route OSPF.

05 Bascule : la flottante s'installe quand la principale disparaît (interface down, route dynamique retirée). Une panne au-delà du premier lien ne retire pas une statique : pas de bascule sans mécanisme de suivi (IP SLA).

06 Diffusion de la route par défaut aux autres routeurs : `default-information originate` sous OSPF (fiche 23).



Normal	`S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1`
g0/0/0 down	`S* 0.0.0.0/0 [5/0] via 198.51.100.1`

FIG. 21 La flottante (AD 5) n'entre dans la table que lorsque g0/0/0 tombe ; elle en sort dès le retour de la principale.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`	Route par défaut principale
`R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 5`	Flottante, AD 5
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:f1::1`	Défaut IPv6 principale
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:f2::1 5`	Flottante IPv6, AD 5
`R1# show ip route static`	VÉRIF. Route active seulement
`R1# show running-config | include ip route`	VÉRIF. Toutes les statiques configurées
`R1# show ip route 0.0.0.0`	VÉRIF. Détail de la route par défaut

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 La flottante n'apparaît pas dans `show ip route` tant que la principale est active : la vérifier dans la running-config.

P2 Pour secourir une route OSPF (AD 110), une flottante en AD 5 ne convient pas : elle prendrait la place de la route OSPF.

P3 Principale via un next hop distant : une panne plus loin ne la retire pas, la flottante ne prend pas le relais.

04 AUTO-TEST

1 La route par défaut principale est apprise par OSPF. Quelle AD donner à la statique flottante ?

A. 1 **B.** 5 **C.** 110 **D.** 120

2 Quel couple réseau / masque définit une route par défaut IPv4 ?

A. 0.0.0.0 0.0.0.0 **B.** 0.0.0.0 255.255.255.255
C. 255.255.255.255 0.0.0.0 **D.** 127.0.0.0 255.0.0.0

3 La flottante (AD 5) est absente de `show ip route`. Pourquoi ?

A. Erreur de syntaxe **B.** La principale (AD 1) est active
C. ip routing absent **D.** AD 5 interdite

REPÈRE Flottante : même destination, AD plus haute ; elle dort tant que la principale vit.

RÉPONSES **1 D** Il faut dépasser 110 : avec 1 ou 5 la statique remplacerait OSPF ; à 110, égalité.
2 A Masque 0.0.0.0 : aucun bit à comparer, toute destination correspond.
3 B Une seule route par préfixe : celle de plus faible AD.